

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

*Proyecto: Desarrollo de un Sistema de Gestión
para una Biblioteca Universitaria*

Revisión: [01]
12/04/2026
Grupo 10

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	6
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	6
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	7
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	8
2.6. REQUISITOS FUTUROS	18
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	19
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	19
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	20
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	20
3.4 OTROS REQUISITOS	21
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	23
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	23
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	23
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	24
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	25

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Milton Paredes A</i>	<i>Científico de Datos</i>
<i>Jordán Caro</i>	<i>Analista de Sistemas</i>
<i>Alejandro Romero</i>	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
<i>Ignacio Miranda</i>	<i>Arquitecto / Diseñador de Software</i>
<i>Zachary</i>	<i>Product Owner</i>

1. Introducción

La biblioteca de una universidad ha decidido modernizar su sistema de gestión para mejorar la eficiencia y la satisfacción del usuario. Actualmente, el sistema es manual y presenta diversos problemas, como la pérdida de libros, dificultades en la búsqueda de materiales y largas colas para préstamos y devoluciones. Desarrollaremos un sistema de gestión más moderno para la biblioteca.

1.1. Propósito

El propósito del documento ERS es servir como un modelo para el sistema. Su objetivo central es garantizar que el software que se va a desarrollar resuelva los problemas descritos en la introducción. El documento ira dirigido a las partes interesadas. En específico consideremos al director de la biblioteca.

1.2. Ámbito del Sistema

- nombre del sistema: SGB.
- Lo que incluye el sistema:
 - Catálogo con búsqueda de libros por autor, materia y título.
 - Registro de préstamos, renovaciones y devoluciones
 - módulo de usuarios donde se gestionará perfil de los alumnos, profesores y personal de la biblioteca
 - módulo de reportes o inventario, donde se podrá saber cuántos libros hay disponibles, prestados y perdidos.
 - módulo de envío de avisos de vencimiento y recordatorio de fechas de vencimiento vía e-mail.
- Lo que no incluye el sistema:
 - un módulo para reservar libros
 - no incluirá libros en formato electrónico, solo libros físicos
- Los objetivos que se alcanzarán con el sistema son la automatización los movimientos diarios de la biblioteca, mejorar el acceso a consultar sobre la disponibilidad del material bibliográfico a los estudiantes y profesores y establecer mayor control sobre el inventario de material bibliográfico para minimizar el extravío de libros.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

SGB: sistema de gestión de biblioteca

ERS: especificación de requisitos de software

CAPO: catálogo de acceso público online.

BD: base de datos

IU : interfaz de usuario

LOGin: autenticación, es decir proceso de ingreso al sistema usando usuario y una contraseña.

ISBN (International Standard Book Number): El código identificador único a nivel mundial que tiene cada edición de un libro impreso.

Título: La obra intelectual en sí (ej. *Cien años de soledad*).

Ejemplar (o Copia): El objeto físico específico que está en la estantería.

Préstamo (Checkout): La acción de registrar la salida temporal de un ejemplar físico a un usuario específico, generando una fecha de vencimiento.

Devolución (Check-in): El proceso de registrar el reingreso de un ejemplar físico a la biblioteca, liberándolo para que otro usuario lo pueda llevar.

Renovación: La extensión del plazo de préstamo original solicitado por un usuario antes de la fecha de vencimiento.

Morosidad / Atraso: El estado en el que cae un usuario cuando no ha devuelto un ejemplar en la fecha estipulada.

Código de Barras: Etiqueta física adherida a cada ejemplar y al carnet del alumno, que será leída por un escáner óptico para automatizar el ingreso de datos al SGB.

1.4. Referencias

Estándares

EEE Std 830-1998: Práctica recomendada por IEEE para la Especificación de Requisitos de Software, que es la base estructural de este documento.

ISO 9000: Sistemas de gestión de calidad, para asegurar que el desarrollo cumpla con los estándares mínimos requeridos.

Guía PMBOK (PMI): Para los estándares de gestión de proyectos aplicados en la planificación del equipo.

Documentación Interna del Proyecto

Propuesta de Proyecto: "Desarrollo de un Sistema de Gestión para una Biblioteca Universitaria".

Ficha del Documento SGB: Registro de revisiones y validaciones de los integrantes del equipo.

Manual de Identidad Visual: (Documento implícito) Para asegurar que la interfaz de usuario siga los colores y estilos institucionales.

Documentos Técnicos y de Contexto

Manuales de Hardware Periférico: Documentación técnica de los lectores de códigos de barras ópticos vía USB que se integrarán al sistema.

Especificaciones de Datos Académicos: Estructura de los archivos CSV o Excel que contienen los registros de alumnos y docentes para la carga inicial.

Reglamento de la Biblioteca: Documento que define los plazos de préstamo, renovación y las políticas de morosidad que el sistema debe automatizar.

1.5. Visión General del Documento

El resto de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) está organizado de la siguiente manera:

La Sección 2 (Descripción General): Proporciona una perspectiva global del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB). Aquí se describen a grandes rasgos las funciones principales del sistema, se detallan los perfiles de los usuarios que interactuarán con la plataforma (estudiantes, docentes, personal de biblioteca) y se establecen las restricciones operativas y técnicas del proyecto.

La Sección 3 (Requisitos Específicos): Contiene el detalle técnico y exhaustivo necesario para el desarrollo del software. En esta sección se enumeran los requisitos funcionales (casos de uso detallados para préstamos, devoluciones y búsqueda), los requisitos de rendimiento, los requisitos de seguridad y las interfaces gráficas. Es la sección principal para el equipo de programación y control de calidad (QA).

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) es un producto nuevo que reemplazará el actual sistema de registro manual (fichas y cuadernos). Será una aplicación web independiente, pero deberá coexistir con la infraestructura tecnológica actual del instituto. Para funcionar de manera óptima, el SGB requerirá interactuar con hardware periférico existente (lectores de códigos de barras ópticos vía USB) y requerirá una carga inicial de datos proveniente de los registros académicos actuales (archivos CSV o Excel) para poblar la base de datos de usuarios (alumnos y docentes).

2.2. Funciones del Producto

El sistema facilitará las siguientes funciones generales:

Gestión de Catálogo (CAPO): Búsqueda de material bibliográfico disponible en tiempo real.

Circulación: Automatización del préstamo, renovación y devolución de ejemplares mediante lectura de códigos de barras.

Gestión de Inventario: Registro, modificación y baja de libros, junto con reportes de estado.

Notificaciones: Envío automatizado de correos electrónicos para recordatorios de devolución y avisos de morosidad.

2.3. Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Personal de Biblioteca	FRECUENTE	Tienen conocimientos básicos de ofimática. Usarán el sistema durante toda su jornada laboral. Requieren una interfaz rápida y enfocada en la eficiencia de ingreso de datos. Necesitarán una capacitación inicial corta.
Estudiantes y Docentes	OCASIONAL	Tienen un nivel tecnológico variado (desde básico hasta avanzado). Su interacción será principalmente buscar libros y revisar sus fechas de devolución. La interfaz del catálogo debe ser tan intuitiva como un motor de búsqueda web tradicional, requiriendo cero capacitaciones para su uso.
Administrador de Sistemas	EXPERTO	Personal técnico del instituto encargado de la mantención, respaldos de la base de datos y gestión de permisos. Tienen alto conocimiento informático.

2.4. Restricciones

- **Políticas de la empresa**

Política de identificación de libros

- Cada libro incorporado al catálogo debe tener asignado un ISBN único que identifique su edición, título y editorial.
- El título del libro se registra en el sistema como nombre único de la obra, independiente de la edición.
- Cada ejemplar físico debe tener un código de barras único impreso y pegado en cubierta o lomo, para su trazabilidad en el SGB.

Política de préstamos

- El préstamo de un ejemplar se registra mediante escaneo del código de barras del libro y del carnet del usuario, generando un registro de salida con fecha de vencimiento automática según tabla de normas (por ejemplo: 14 días para alumnos, 30 días para académicos).
- Solo se puede prestar un ejemplar si su estado en el sistema es “disponible” (no prestado ni en mantenimiento).
- Un mismo usuario no puede tener más de 5 ejemplares simultáneos prestados
-

Política de devoluciones

- La devolución se registra escaneando el código de barras del ejemplar, lo que actualiza su estado a “disponible” y borra el registro de préstamo activo.
- El sistema debe registrar la fecha y hora de la devolución para validar si fue dentro del plazo o genera morosidad.
- Si el ejemplar se recibe dañado, se debe registrar un estado especial (por ejemplo, “en reparación”) y notificar al responsable de inventario.

Política de renovaciones

- La renovación solo se permite antes de la fecha de vencimiento del préstamo original, siempre que el ejemplar no tenga reservas de otros usuarios.
- Cada ejemplar puede ser renovado un número máximo de veces, tras lo cual debe ser devuelto obligatoriamente.
- Las renovaciones se registran igual que el préstamo inicial, generando una nueva fecha de vencimiento, pero conservando el historial del préstamo original.

Política de morosidad / atraso

- Si un usuario no devuelve un ejemplar en la fecha de vencimiento, su estado pasa a “moroso” y el sistema genera un registro de atraso.
- Un usuario con préstamos atrasados pierde el derecho a solicitar nuevos préstamos hasta que regularice su situación.
- Según el tiempo de atraso, se pueden aplicar sanciones (multas, suspensión de acceso temporal), que deben quedar registradas en el módulo de usuarios.

Política de uso de códigos de barras

- Todos los procesos de préstamo, devolución, renovación y control de inventario deben realizarse mediante escaneo de códigos de barras, nunca por ingreso manual de datos.
- Los códigos de barras del carnet de usuario y del ejemplar no podrán ser alterados, cubiertos o duplicados sin autorización del personal técnico.
- Cuando un código de barras se dañe o se pierda legibilidad, debe generarse uno nuevo y registrarse en el sistema, dejando el viejo como inactivo y documentando el cambio.

- **Limitaciones del hardware.**

Limitaciones del escaneo de códigos de barras

- El sistema depende de que el escáner óptico lea correctamente cada código de barras del ejemplar y del carnet del usuario; si el código está dañado, borroso o sucio, puede generarse lectura errónea o imposibilidad de registrar el préstamo/devolución.
- No todos los escáneres pueden leer códigos de barras en mal estado o pegados en superficies curvas, lo que puede obligar a ingreso manual de datos en algunos casos, aumentando errores.

Limitaciones de la identificación física

- Cada ejemplar debe tener un código de barras único y adherido correctamente; si se pierde el código o se despegas, el sistema no podrá identificar ese ejemplar específico, afectando la gestión de préstamos y devoluciones.
- El carnet del usuario también depende de su código de barras; si el carnet se daña, se pierde o se reemplaza sin actualizar el código asociado en el SGB, el sistema no podrá reconocerlo correctamente.

Limitaciones de infraestructura informática

- El sistema de gestión de biblioteca (SGB) requiere equipos de cómputo (PC, terminal, tablet) con conexión estable al servidor; si ocurre una falla de red o caída del servidor, no se podrán registrar préstamos, devoluciones ni renovaciones en tiempo real.
- El rendimiento del sistema puede verse afectado si el hardware de los equipos de acceso (pocos recursos, baja velocidad, discos lentos), especialmente cuando hay muchos usuarios realizando operaciones simultáneas.

Limitaciones de almacenamiento y mantenimiento

- El catálogo de libros (ISBN, títulos, ejemplares) y el historial de préstamos requieren almacenamiento suficiente; si el hardware de disco o memoria es limitado, puede dificultar la expansión de la colección o el respaldo de la información.
- El hardware físico (escáneres, computadores, impresoras de códigos) requiere mantenimiento periódico; su mal estado puede generar tiempos de espera largos para los usuarios y posibles errores en la lectura de datos.

Limitaciones de escalabilidad

- Si el número de ejemplares y usuarios crece, el hardware actual puede no ser suficiente para gestionar en paralelo muchos préstamos, devoluciones y renovaciones sin lentitud o fallos.
- La posible integración con otros sistemas (por ejemplo, plataforma de gestión académica) dependerá de la capacidad de procesamiento y conectividad del hardware, ya que transacciones pesadas pueden colapsar equipos con recursos mínimos.

- **Interfaces con otras aplicaciones.**

Interfaz con el sistema académico / control de estudiantes

- Descripción: El SGB se conecta al sistema académico (control de matrículas, usuarios, carreras) para validar automáticamente si un usuario existe, está activo y cumple con las políticas de préstamo.
- Datos que intercambia:
 - SGB → sistema académico: rut/código de usuario, tipo de usuario (alumno, docente, administrativo).
 - Sistema académico → SGB: estado de matrícula, carrera, fecha de ingreso/salida, bloqueos académicos.

Interfaz con el LMS / aula virtual

- Descripción: El SGB expone datos de textos recomendados o necesarios para cada asignatura, permitiendo que el profesor vincule libros del catálogo a un curso en la plataforma de aprendizaje (por ejemplo, Moodle, Blackboard, Canvas).
- Datos que intercambia:
 - SGB → LMS: ISBN, título, número de ejemplares disponibles.
 - LMS → SGB: lista de cursos y sus referencias bibliográficas sugeridas, para planificar compras o reservas.

Interfaz con el portal institucional

- Descripción: El portal institucional muestra a cada usuario su historial de préstamos, próximas fechas de vencimiento y posibles morosidades, consumiendo una API del SGB.
- Datos que intercambia:
 - SGB → portal: lista de préstamos activos, fechas de devolución, estado de morosidad, multas.
 - Portal → SGB: solicitud de renovación en línea.

Interfaz con una aplicación móvil de biblioteca

- Descripción: Una app móvil permite buscar libros por título, ISBN, realizar reservas, renovaciones y escanear códigos de barras con la cámara del celular, conectándose al SGB mediante servicios web.
- Datos que intercambia:
 - App → SGB: búsqueda por título, ISBN o código de barras; solicitud de reserva o renovación.
 - SGB → app: resultados de búsqueda, estado de disponibilidad, confirmación de préstamo/renovación.

Interfaz con sistemas de recursos electrónicos

- Descripción: El SGB se integra con plataformas de recursos electrónicos (bases de datos, bibliotecas virtuales, repositorios) para brindar un acceso unificado desde el mismo catálogo.
- Datos que intercambia:
 - SGB → recursos electrónicos: autenticación del usuario, permisos de acceso.
 - Recursos electrónicos → SGB: estadísticas de uso, número de accesos, tiempos de sesión.

Interfaz con sistemas de finanzas / contabilidad

- Descripción: El SGB informa al sistema contable sobre multas generadas por morosidad, pagos realizados y devoluciones de dinero, permitiendo un control financiero integrado.
- Datos que intercambia:
 - SGB → sistema financiero: número de multa, monto, fecha de generación, estado de pago.
 - Sistema financiero → SGB: confirmación de pago para liberar el estado de morosidad del usuario.
- **Operaciones paralelas.**

Préstamos simultáneos en distintos puntos

- Varias mesas de atención pueden registrar préstamos de distintos ejemplares al mismo tiempo, cada una escaneando ISBN/código de barras y carnets diferentes.
- Mientras un usuario hace un préstamo en el módulo principal, otro puede hacerlo en una sucursal o en una terminal de autoservicio, siempre que el catálogo esté centralizado.

Devoluciones y préstamos en paralelo

- Al mismo tiempo que se registran devoluciones de ejemplares en un mostrador, se pueden estar realizando nuevos préstamos en otro, sin que una operación bloquee por completo la otra.
- El sistema actualiza el estado de “disponible/no disponible” de cada ejemplar en tiempo real, permitiendo que varios usuarios puedan ver cambios simultáneamente.

Renovaciones y búsquedas en paralelo

- Mientras un usuario realiza una renovación en línea desde el portal o app, otros usuarios pueden estar buscando libros por título o ISBN en el catálogo, sin colisiones.
- El sistema maneja varios procesos de consulta y renovación en paralelo, sincronizando el estado de préstamos y fechas de vencimiento.

Actualización de catálogo y préstamos

- El personal de catalogación puede estar ingresando nuevos libros (ISBN, título, ejemplares) en el sistema mientras otros usuarios realizan préstamos y devoluciones.
- Las operaciones de “alta de ejemplar” (registro de un nuevo ISBN y sus copias) se ejecutan en paralelo con las operaciones de circulación, sin detener el servicio.

Generación de estados de morosidad y otros reportes

- El sistema puede estar calculando usuarios con morosidad (por atrasos en devoluciones) mientras también genera reportes de préstamos por fechas o por título.
- Múltiples reportes (ej.: “préstamos por mes”, “usuarios morosos”, “ejemplares más prestados”) se pueden ejecutar en paralelo como procesos internos asincrónicos.

Escaneo de códigos de barras y verificación de carnet

- En un mismo momento, un operador puede estar escaneando ejemplares para préstamos o devoluciones, mientras otro sistema (o servidor) verifica el estado del carnet del usuario (si está bloqueado, en morosidad, etc.).
- El escaneo y la validación de usuario pueden ocurrir en paralelo, de modo que el usuario reciba mensaje de error o éxito sin que el resto de la fila espere una única operación.

- **Funciones de auditoría.**

Registro de todas las operaciones

- Cada préstamo, devolución, renovación y estado de morosidad se registra en un log de auditoría con fecha, hora, usuario, ISBN, código de barras del ejemplar y del carnet.
- Esto permite revisar luego qué usuario llevó qué ejemplar, cuándo se devolvió y si hubo atrasos.

Verificación de coherencia de datos

- El sistema audita que el estado de cada ejemplar (disponible / prestado / en reserva / en morosidad) sea coherente con los registros de préstamos y devoluciones.
- Si aparece un libro marcado como “prestado” pero sin registro de usuario asociado, el sistema puede marcarlo como anómalo para revisión manual.

Control de préstamos y morosidades

- La auditoría incluye listados automáticos de préstamos vencidos y usuarios en estado de morosidad, para que el personal pueda aplicar sanciones o recordatorios.
- También se verifica que las renovaciones no violen las reglas (por ejemplo, más veces de lo permitido o después de la fecha de vencimiento).

Auditoría de inventario físico vs. sistema

- De tanto en tanto, el sistema permite comparar el catálogo de ejemplares registrados (por ISBN y código de barras) con un conteo físico en estanterías, detectando ejemplares perdidos, dañados o sin código.
- Esto asegura que el inventario lógico del SGB coincida lo más posible con el inventario físico real de la biblioteca.

Seguridad y uso de códigos de barras

- La auditoría registra quiénes escanean qué códigos de barras y en qué momento, para detectar posibles malas prácticas (por ejemplo, borrar préstamos sin justificación).
- También puede auditar si se han reemplazado o duplicado códigos de barras, lo que podría afectar la trazabilidad de los ejemplares.

- **Funciones de control.**

Control de préstamos

- El sistema controla que cada préstamo solo se realice si el ejemplar está disponible, el usuario no tiene préstamos vencidos y no supera el límite máximo de ejemplares permitidos.
- Además, asigna automáticamente una fecha de vencimiento y bloquea préstamos si el usuario está en morosidad.

Control de devoluciones

- El sistema controla que, al devolver un ejemplar, se actualice su estado a “disponible”, se registre la fecha real de devolución y se verifique si fue antes o después de la fecha de vencimiento.
- Si hay atraso, el sistema puede bloquear automáticamente futuros préstamos hasta que el usuario regularice su situación.

Control de renovaciones

- El sistema controla que solo se permita renovar un préstamo antes de la fecha de vencimiento y mientras el ejemplar no tenga reservas de otros usuarios.
- También limita el número máximo de renovaciones por ejemplar y bloquea la renovación si el ejemplar ya está atrasado.

Control de morosidad / atraso

- El sistema controla el estado de morosidad de los usuarios, identificando automáticamente quiénes no han devuelto ejemplares en la fecha acordada.
- Puede aplicar sanciones automáticas (por ejemplo, suspensión de préstamos) y registrar un historial de atrasos para uso en estadísticas y toma de decisiones.

Control de identificación física (códigos de barras)

- El sistema controla que todos los ejemplares y carnets tengan código de barras válido y único, y que estas etiquetas se escanean en cada operación (préstamo, devolución, renovación).
- Si un código de barras no existe o se usa de forma inconsistente, el sistema puede denegar la operación y alertar al personal para que verifique el error.

Control de integridad del catálogo

- El sistema controla que cada libro registrado tenga un ISBN correcto, un título definido y un número de ejemplares físicos coherente con el inventario.
- Permite detectar duplicados, ISBN mal ingresados o ejemplares sin registro, manteniendo la coherencia entre el catálogo lógico y el inventario real.

- **Lenguaje(s) de programación.**

El sistema debe ser desarrollado utilizando Java (versión 17 o superior).

Framework de Desarrollo: Se utilizará un framework orientado a microservicios o aplicaciones web (ej. Spring Boot) para asegurar la escalabilidad y seguridad de la aplicación.

- **Requisitos de habilidad.**

los requisitos de habilidad describen qué nivel de conocimiento técnico y de procedimientos deben tener operadores, usuarios y administradores para usar de forma correcta el sistema de gestión de biblioteca y todo lo relacionado con ISBN, ejemplares, préstamos, devoluciones, renovaciones, morosidad y códigos de barras.

- **Críticidad de la aplicación.**

La aplicación de gestión de biblioteca presenta criticidad media-alta, ya que sostiene las operaciones básicas de préstamo, devolución, renovación y control de morosidad. Una falla del sistema o la pérdida de datos afecta directamente la trazabilidad de los ejemplares, la gestión del catálogo y la continuidad del servicio bibliotecario, por lo que se requiere alta disponibilidad, respaldos periódicos y procedimientos de contingencia manuales durante interrupciones.

- **Consideraciones acerca de la seguridad.**

Seguridad de la información

- El sistema maneja datos sensibles como identificación de usuarios, historial de préstamos, fechas de vencimiento y estados de morosidad, por lo que se deben implementar medidas para evitar accesos no autorizados como el uso de contraseñas, permisos por roles, cifrado de datos.
- Es importante respaldar regularmente la base de datos (ISBN, títulos, ejemplares, préstamos) para evitar pérdida de información en caso de falla.

Seguridad física del soporte

- El código de barras pegado en cada ejemplar y en el carnet del usuario debe protegerse de daños, fraudes o manipulación; si se pierde o se reemplaza sin control, se puede perder la trazabilidad del libro o generarse préstamos fraudulentos.
- Los equipos de escaneo y los PCs donde se registra el préstamo/devolución deben estar en áreas vigiladas y con acceso restringido para evitar uso indebido.

Control de acceso a funciones

- No todos los usuarios deben tener los mismos privilegios:
- Los usuarios solo pueden consultar sus préstamos y, en su caso, solicitar renovaciones.
- El personal de biblioteca debe tener acceso a registrar préstamos, devoluciones, renovaciones y ver estados de morosidad, pero con auditoría de sus acciones.
- Los administradores pueden gestionar usuarios, catálogo y permisos, pero sus acciones sensibles deben registrarse en un log.

Protección de la integridad de los datos

- El sistema debe evitar que se registren préstamos sin registro de usuario o ejemplar, que se borren devoluciones incorrectamente o que se eliminen morosidades sin justificación.
- Se recomienda mantener un historial de todas las operaciones, es decir quien ejecuto la acción y cuando, para auditoría y posible reversión de errores.

Consideración de privacidad

- El historial de préstamos y devoluciones puede revelar hábitos de lectura de los usuarios; por eso, se debe garantizar que estos datos solo se usen con fines de gestión y no se compartan sin autorización.
- El acceso a información de morosidad solo debe estar disponible para el personal autorizado, siguiendo normas internas de confidencialidad.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) se basa en las siguientes suposiciones y dependencias:

Suposiciones

- Se asume que todos los usuarios (estudiantes, docentes y personal) están previamente registrados en el sistema académico de la institución.
- Se asume que cada ejemplar físico contará con un código de barras único correctamente adherido.
- Se asume que el personal de biblioteca cuenta con conocimientos básicos de informática para operar el sistema.
- Se asume que la biblioteca dispone de conexión a internet estable para el funcionamiento del sistema.
- Se asume que los equipos (computadores y escáneres) estarán operativos durante la jornada de trabajo.

Dependencias

- El sistema depende de la disponibilidad del servidor donde se aloja la base de datos.
- Depende del correcto funcionamiento de los escáneres de código de barras para registrar préstamos y devoluciones.
- Depende de la integración con el sistema académico para validar usuarios.
- Depende de la conexión a internet para el envío de notificaciones por correo electrónico.
- Depende del sistema operativo donde se ejecute (Windows, Linux u otro compatible con Java y navegador web).

2.6. Requisitos Futuros

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) podrá incorporar las siguientes mejoras en futuras versiones:

- **Módulo de reserva de libros:** Permitir a los usuarios reservar ejemplares que se encuentren prestados, generando una cola de espera y notificando cuando el libro esté disponible.
- **Integración de libros digitales (e-books):** Incorporar un catálogo de libros digitales accesibles en línea, permitiendo su lectura desde el sistema mediante enlaces o plataformas externas.
- **Desarrollo de aplicación móvil:** Crear una aplicación para dispositivos móviles que permita a los usuarios buscar libros, consultar disponibilidad, renovar préstamos y recibir notificaciones en tiempo real.
- **Sistema de notificaciones multicanal:** Ampliar el envío de avisos mediante SMS o notificaciones push, además del correo electrónico, para alertar sobre fechas de vencimiento y morosidad.
- **Módulo de reportes y estadísticas avanzadas:** Generar informes detallados sobre uso del sistema, libros más solicitados, usuarios frecuentes y niveles de morosidad, apoyando la toma de decisiones.

3. Requisitos Específicos

- Interfaz de Catálogo Público (CAPO): La interfaz para estudiantes y docentes debe presentar una barra de búsqueda central tipo estilo motor de búsqueda web que no requiera capacitación previa. Esencial
- Interfaz de Circulación Técnica: Diseñada para el personal de biblioteca, optimizada para la lectura continua de códigos de barras mediante escáner USB, manteniendo el foco automático en el campo de entrada de datos. Esencial
- Indicadores de Estado de Inventario El sistema debe mostrar visualmente mediante colores (Verde-Disponible, Azul-Prestado, Gris-Perdido) el estado de cada ejemplar en los resultados de búsqueda. Condicional

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) contará con distintas interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios, el sistema y otros componentes externos. Estas interfaces definen las entradas y salidas de información necesarias para el funcionamiento del sistema.

Entradas del sistema

Las principales entradas del sistema corresponden a:

- Ingreso de datos de usuarios, tales como nombre, rut, tipo de usuario (estudiante, docente o personal).
- Ingreso de datos de libros, incluyendo ISBN, título, autor, editorial y cantidad de ejemplares.
- Escaneo de códigos de barras de los ejemplares y de los carnets de los usuarios para registrar préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Ingreso de credenciales de acceso (usuario y contraseña) para autenticación en el sistema.
- Solicitudes de búsqueda realizadas por los usuarios mediante filtros como título, autor o materia.

Salidas del sistema

Las principales salidas del sistema corresponden a:

- Visualización de resultados de búsqueda de libros, mostrando disponibilidad en tiempo real.
- Mensajes de confirmación o error al realizar operaciones como préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Notificaciones automáticas de vencimiento de préstamos o estado de morosidad.

- Reportes de inventario, incluyendo libros disponibles, prestados o perdidos.
- Información del estado del usuario, como historial de préstamos y posibles sanciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

Interfaces de usuario

El sistema de gestión de biblioteca (SGB) contará con una interfaz de usuario web, diseñada para ser simple, intuitiva y fácil de utilizar por todos los tipos de usuarios (personal de biblioteca, estudiantes y administradores).

La interfaz estará compuesta por las siguientes características:

- **Pantalla de inicio de sesión (Login):** Permitirá a los usuarios ingresar al sistema mediante usuario y contraseña. En caso de error, se mostrará un mensaje indicando credenciales incorrectas.
- **Menú principal:** Una vez dentro del sistema, los usuarios visualizarán un menú con opciones como: gestión de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones, inventario y reportes.
- **Pantalla de búsqueda de libros:** Contará con un campo de búsqueda donde el usuario podrá ingresar título, autor o ISBN. Los resultados se mostrarán en forma de lista, indicando disponibilidad del libro.
- **Pantalla de gestión de préstamos:** Permitirá registrar préstamos mediante el escaneo de códigos de barras del libro y del usuario. Mostrará la fecha de préstamo y fecha de devolución.
- **Pantalla de devoluciones y renovaciones:** Permitirá registrar devoluciones y renovaciones de manera rápida, mostrando mensajes de confirmación o error según corresponda.
- **Diseño visual:** La interfaz utilizará colores claros y un diseño ordenado, con botones visibles y textos legibles. Se priorizará la facilidad de uso para usuarios con conocimientos básicos de informática.
- **Mensajes del sistema:** El sistema mostrará mensajes claros al usuario, indicando éxito o error en cada operación realizada.

3.2 Requisitos funcionales

RF1 Registro de usuarios

El sistema debe permitir registrar usuarios (estudiantes, docentes y personal).

- Validar datos obligatorios.
- Evitar duplicados.

RF2 Modificación de usuarios

El sistema debe permitir editar información de usuarios existentes.

RF3 Eliminación de usuarios

El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.

RF4 Inicio de sesión

El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.

- Validar credenciales.

RF5 Registro de libros

El sistema debe permitir ingresar libros con ISBN, título y autor.

RF6 Modificación de libros

El sistema debe permitir actualizar datos de libros.

RF7 Eliminación de libros

El sistema debe permitir eliminar libros del catálogo.

RF8 Búsqueda de libros

El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o ISBN.

RF9 Visualización de disponibilidad

El sistema debe mostrar si un libro está disponible o prestado.

RF10 Registro de préstamo

El sistema debe permitir registrar préstamos mediante código de barras.

- Validar disponibilidad
- Validar estado del usuario

RF11 Registro de devolución

El sistema debe permitir registrar devoluciones.

- Actualizar estado del libro

RF12 Renovación de préstamos

El sistema debe permitir renovar préstamos.

RF13 Control de morosidad

El sistema debe identificar usuarios con atraso.

RF14 Envío de notificaciones

El sistema debe enviar correos de recordatorio y atraso.

RF15 Generación de reportes

El sistema debe generar reportes de inventario y préstamos.

3.4 Otros Requisitos

En esta sección se describen los requisitos no funcionales del sistema de gestión de biblioteca (SGB), los

- **RNF1 Seguridad:** El sistema debe garantizar el acceso mediante autenticación de usuario y contraseña, además de controlar permisos según el tipo de usuario (administrador, personal, estudiante).
- **RNF2 Disponibilidad:** El sistema debe suministrar al usuario la dirección física de la biblioteca y el horario de atención de la misma.
- **RNF3 Usabilidad:** La interfaz debe ser simple, intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que usuarios con conocimientos básicos de informática puedan operar el sistema sin dificultad.
- **RNF4 Compatibilidad:** El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos (Google Chrome, Microsoft Edge, entre otros), sin requerir instalación adicional.
- **RNF5 Asistencia IA:** El sistema debe contar con un asistente de investigación IA donde los usuarios puedan hacer preguntas y ver su historial de consultas.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Descripción general acerca de la planificación

El desarrollo del sistema de gestión de biblioteca (SGB) se llevará a cabo en un periodo estimado de 30 millones de años. El proyecto se organizará en distintas fases: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

Se aplicarán buenas prácticas de ingeniería de software basadas en metodologías como PMI, con el objetivo de asegurar la correcta planificación, control y ejecución del proyecto.

El trabajo será realizado por un equipo con roles definidos, permitiendo dividir las tareas y optimizar el tiempo de desarrollo.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo estará conformado por los siguientes roles:

Rol	Función
Analista de sistemas	Levantamiento de requisitos
Desarrollador	Implementación del sistema
QA (Tester)	Pruebas y validación
Arquitecto de software	Diseño de la solución
Product Owner	Supervisión del proyecto
Científico de Datos	Análisis de datos, generación de reportes y apoyo en estadísticas del sistema

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Las principales actividades del proyecto se desarrollarán de la siguiente manera:

- **Levantamiento de requisitos:** Se identificarán las necesidades del sistema mediante el análisis del problema actual de la biblioteca. Se definirán los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema.
- **Análisis del sistema:** Se estudiará la información recopilada para comprender el funcionamiento del sistema, definiendo procesos, flujos de trabajo y estructura general de la solución.
- **Diseño de la arquitectura:** Se definirá la estructura del sistema, incluyendo base de datos, módulos principales (usuarios, libros, préstamos) y tecnologías a utilizar.
- **Desarrollo del software:** Se implementarán las funcionalidades del sistema utilizando el lenguaje de programación definido. Se desarrollarán módulos como gestión de usuarios, catálogo, préstamos y reportes.
- **Pruebas del sistema:** Se realizarán pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente. Se validarán los requisitos y se corregirán errores detectados.
- **Implementación final:** Se pondrá en funcionamiento el sistema en el entorno real, asegurando que esté disponible para los usuarios y funcionando correctamente.
- El proyecto se desarrollará bajo la metodología **RUP**, un proceso de ingeniería de software disciplinado que permite asignar tareas y responsabilidades de manera clara.

Fases de RUP para el SGB:

- **Inicio:** Definición del alcance del sistema de biblioteca y validación de la ERS.
- **Elaboración:** Diseño de la arquitectura de software y mitigación de riesgos técnicos (ej. integración con lectores de códigos de barras).
- **Construcción:** Desarrollo iterativo de los módulos de usuarios, libros y préstamos.
- **Transición:** Pruebas finales, capacitación al personal y puesta en marcha en la universidad.

Razones para utilizar RUP en este proyecto:

- **Enfoque en Casos de Uso:** RUP se alinea perfectamente con los requisitos funcionales (como préstamos y devoluciones) definidos anteriormente, asegurando que el desarrollo responda directamente a las necesidades del usuario.
- **Desarrollo Iterativo:** Permite identificar problemas de diseño o errores en la gestión de inventario de forma temprana, evitando que los fallos se acumulen hasta el final del proyecto.

- **Mitigación de Riesgos:** Dado que el sistema manual actual presenta pérdida de libros, RUP prioriza los riesgos más críticos en las primeras iteraciones para garantizar que el control de inventario sea robusto.
- **Arquitectura Centrada:** Asegura que la integración entre el frontend (interfaz de usuario) y el backend (Java/Spring Boot) sea sólida desde la fase de elaboración.

4.1.4 tablero Kanban -Proyecto SGB

